வலிமை மிக்க பகுதிக்கு நகர முயற்சிக்கும். புற காந்தப்புலம் செலுத்தப்படும் திசையில் வலிமை குறைந்த காந்தப்பண்பைக் காட்டும் பொருட்களுக்கு பாராகாந்தப் பொருட்கள் என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டுகள்: அலுமினியம், பிளாட்டினம் குரோமியம் மற்றும் ஆக்சிஜன் மேலும் சில பொருட்கள்.

பாரா காந்தப்பொருட்களின் பண்புகள்:

i) இவை குறைந்த நேர்க்குறி காந்த ஏற்புத்திறன் கொண்டவை.

ii) இவற்றின் ஒப்புமை காந்த உட்புகுதிறன் ஒன்றைவிட அதிகம்.

iii) புறகாந்தப்புலத்தில் வைக்கும்போது காந்தப்புலக் கோடுகள் பாரா காந்தப்பொருளுக்குள்ளே ஈர்க்கப்படுகின்றன.

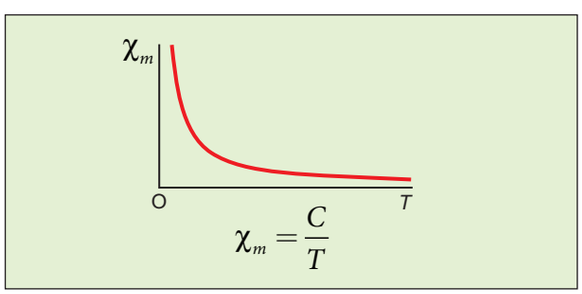
iv) காந்த ஏற்புத்திறன் வெப்பநிலைக்கு எதிர்த்தகவாகும்.

கியூரி விதி (Curie's law)

வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, வெப்ப அதிர்வின் காரணமாக காந்த இருமுனை திருப்புத்திறன்களின் ஒருங்கமைவு (alignment) சிதைந்து விடுகின்றது. எனவே வெப்பநிலை அதிகரிப்பால் காந்த ஏற்புத்திறன் குறைகிறது. பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில் பொருளின் காந்த ஏற்புத்திறன்

$$\chi_m \propto \frac{1}{T} \text{ அல்லது } \chi_m = \frac{C}{T}$$

இத்தொடர்புக்கு கியூரியின் விதி என்று பெயர். இங்கு C என்று கியூரி மாறிலி மற்றும் T என்பது கெல்வின் வெப்பநிலையாகும். காந்த ஏற்புத்திறனுக்கும் வெப்பநிலைக்கும் உள்ள தொடர்பினை படம் 3.19 காட்டுகிறது. இது ஒரு செவ்வக அதிபரவளையம் என்பதை இங்கு கவனிக்க வேண்டும்.

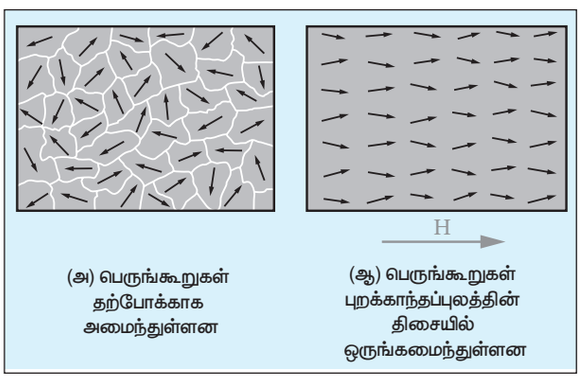


படம் 3.19 கியூரியின் விதி – காந்த ஏற்புத்திறனுக்கும் வெப்பநிலைக்கும் உள்ள தொடர்பு

(இ) ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருட்கள் (Ferromagnetic materials)

பாரா காந்தப்பொருளைப் போன்றே, ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருளிலுள்ள ஒரு அணு அல்லது மூலக்கூறு நிகர காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றுள்ளது. ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருட்கள் ஃபெர்ரோ காந்த பெருங்கூறுகள் (domains) எனப்படும் சிறிய பகுதிகளைப் பெற்றுள்ளது. (படம் 3.20) ஒவ்வொரு பெருங்கூறின் உள்ளே உள்ள காந்தத்திருப்புத்திறன்களும் தானாகவே ஒரு குறிப்பிட திசையில் ஒருங்கமைந்துள்ளன. அணுக்களுக்கிடையேயான இடைத்தொலைவைப் பொறுத்து எலக்ட்ரான்களின் தற்சுழற்சியால் ஏற்படும் வலிமையான இடைவினையினால் இந்த ஒருங்கமைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு பெருங்கூறும் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் காந்தமாக்கப்பட்டுள்ளன. இருந்த போதிலும் ஒவ்வொரு பெருங்கூறின் காந்தமாக்கத்திசையும் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று வேறுபட்டு தற்போக்காக அமைந்துள்ளன. எனவே பொருளின் நிகர காந்தமாக்கல் சுழியாகும்.



படம் 3.20 ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருட்களின் காந்தப்பெருங்கூறுகள்

புறகாந்தப்புலத்தில் வைக்கும்போது பின்வரும் இரண்டு நிகழ்வுகள் ஏற்படுகின்றன.

(1) புறகாந்தப்புலத்தின் திசைக்கு இணையாக காந்தத்திருப்புத்திறன்களைப் பெற்றுள்ள பெருங்கூறுகள் அளவில் பெரிதாகும்.

(2) புறகாந்தப்புலத்திற்கு இணையாக இல்லாத மற்ற பெருங்கூறுகள் சுழன்றுபுறகாந்தப்புலத்தில் திசையில் ஒருங்கமைகின்றன.

இவ்விரண்டு நிகழ்வுகளின் விளைவாக புறகாந்தப்புலத்தின் திசையிலேயே பொருளில் ஒரு

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 145 23-12-2022 18:06:28